* prediction:

(8): P1: Có transformer tính toán song song nên toàn bộ ma trận sequence không phải chờ time step như RNN

. Reason: RNN phải xử lý từng token và phụ thuộc vào trạng thái $t-1$ để tính t. Trong khi đó transformers dùng cơ chế self-attention để tính toán mối quan hệ giữa các token trong một câu cùng lúc và kết quả của token nước.

. confidence: 95%.

P2: nếu bỏ PE transformer sẽ biết thứ tự các token.

- Reason: Self-attention chỉ dùng nên nội dung của các token. để tính toán mức độ liên quan. PE cung cấp thông tin về vị trí, giúp Transformer phân biệt cái nào trước, cái nào sau.

confidence: 95%.

TAKEYO
タケヨ

No.
Date

P3: Hai câu có cùng token khác nhau, transformer ko có BE sẽ không phân biệt được thứ tự của hai câu.

- Reason: self-attention khi ko có BE sẽ có tính chất permutation equivariance (không đổi hoán vị) → có cùng biểu diễn
- Conf: 95%.

P4: Hai attention head không nhất thiết phải học cùng 1 attention pattern

- Reason: mỗi head có các ma trận trọng số Q, K, V. Do đó mỗi head có thể học cách tập trung vào những mối quan hệ khác nhau giữa các token.
- Conf: 99%.

P5: Tăng số attention head ko chắc làm tăng acc

- reason: nhiều attention head giúp mô hình học được nhiều loại quan hệ khác nhau giữa các token. Tuy nhiên số head quá lớn làm tăng chi phí, gây overfitting.
- conf: 99%

P6: Không phải lúc nào transformer cũng nhanh hơn RNN ở bất kể mọi sequence length.

Reason: Vs sequence ngắn hoặc phần cứng hạn chế, không tính toán song song → RNN. Vs sequence dài và có khả năng về GPU → transformer.

Conf: 95%.